

1. Contexto de aprendizaje

Título de la cualificación/profesión:	Matemáticas-Informática
Año escolar / grado:	2025-2026/11.º grado
Nivel en el Marco Europeo de Cualificaciones:	EQF 3

Título de la cualificación/profesión:	Matemáticas-Informática – Informática intensiva
Año escolar / grado:	2025-2026/10.º grado A
Nivel en el Marco Europeo de Cualificaciones:	EQF 3

2. Resultados del aprendizaje

Resultado 1: Conocimiento	Comprender la transición del código monolítico a la programación modular mediante IA para definir subprogramas y transferencias de parámetros. (Referencia curricular: CS Spec. 2.1, 2.2). Comprender la transición del código monolítico a la programación modular mediante IA para definir subprogramas y transferencias de parámetros. (Referencia curricular: CS Spec. 2.1, 2.2).
Resultado 2: Habilidades	Utilizar entornos de desarrollo integrados (IDE) nativos de IA para implementar algoritmos recursivos y compararlos con versiones iterativas para evaluar su eficiencia. (Referencia curricular: CS Spec. 2.3, 2.4) Utilizar entornos de desarrollo integrados (IDE) nativos de IA para implementar algoritmos recursivos y

	compararlos con versiones iterativas para evaluar su eficiencia. (Referencia curricular: CS Spec. 2.3, 2.4)
Resultado 3: Responsabilidad y autonomía	Realizar auditorías críticas del código generado por IA para garantizar la correcta asignación dinámica de memoria y la integridad de los datos (Referencia curricular: CS Spec. 1.1, 1.3).
Resultado 4: Competencias digitales y transversales	Aplicación de métodos de divide y vencerás para descomponer problemas complejos del mundo real en subtarefas manejables. (Referencia curricular: CS Spec. 3.3, 3.4)
Resultado 5: Habilidades de colaboración y comunicación	Trabajo en equipo, comunicación técnica y colaboración en proyectos.

3. Programa de aprendizaje y tareas

Para lograr los resultados de aprendizaje acordados, el participante completará las siguientes actividades y tareas durante su actividad de movilidad: Práctica guiada en el campo del desarrollo de software asistido por IA.

<u>Actividad/tarea 1:</u> Introducción a los IDE nativos de IA. Traducción de la lógica básica de C++ a indicaciones en lenguaje natural.	
Descripción:	• Configuración del entorno: Los participantes comenzarán configurando los entornos de desarrollo nativos de IA de próxima generación, concretamente Cursor y Windsurf. • Arquitectura del sistema: Los estudiantes aprenderán cómo estos sistemas de IA indexan las bases de código locales, interpretan el contexto técnico y brindan asistencia en tiempo real durante el proceso de desarrollo. • Traducción lógica: Una tarea fundamental consiste en tomar la lógica de programación básica aprendida previamente en C++ (según el plan de estudios de 11.º grado) y traducirla a indicaciones precisas en lenguaje natural. • Observación y análisis: Los alumnos observarán las respuestas de código generadas por la IA, analizando cómo la "intención" descrita en

	lenguaje natural se transforma en código funcional. • Integración curricular: Esta actividad apoya directamente el requisito curricular de "implementar algoritmos en un lenguaje de programación", al tiempo que moderniza el enfoque mediante flujos de trabajo asistidos por IA. • Alfabetización técnica: Los participantes practicarán la identificación de tipos de datos y estructuras algorítmicas en sus indicaciones, asegurándose de que el resultado generado se mantenga alineado con el flujo lógico previsto.
--	--

<u>Actividad/tarea 2:</u> Programación Vibe y desarrollo basado en intenciones. Desarrollo de módulos web mediante la función "Composer" y edición de múltiples archivos. Modelado de un problema del mundo real y desarrollo de una aplicación sencilla mediante métodos algorítmicos.	
Descripción:	• Programación basada en intenciones: Los estudiantes pasarán de la codificación manual tradicional a la "codificación intuitiva", un enfoque en el que utilizan el lenguaje natural para describir los resultados deseados a un agente de IA de una manera relajada y centrada en la intención. • Desarrollo modular: Los participantes desarrollarán módulos web funcionales o aplicaciones sencillas proporcionando descripciones de alto nivel en lenguaje natural de los requisitos del proyecto. • Dominando el compositor: Los estudiantes utilizarán funciones avanzadas del IDE, como el "Compositor", para gestionar tareas complejas como la edición de varios archivos y la generación de estructuras de proyectos completas. • Diseño de interfaz: Los estudiantes guiarán a la IA para crear interfaces de usuario y componentes funcionales, pasando de una "Intención" abstracta a un Producto Mínimo Viable (MVP). • Alineación con el plan de estudios: Esta actividad cumple con la competencia específica del plan de estudios de "analizar un problema para identificar los datos necesarios y elegir las formas adecuadas

	de estructurar esos datos". • Mejora iterativa: Los participantes practicarán el razonamiento algorítmico identificando problemas en el resultado y utilizando indicaciones iterativas para mejorar las soluciones de software.
--	--

Actividad/tarea 3: Orquestación de agentes de IA autónomos para pruebas automatizadas, documentación y flujos de trabajo de "chat para solucionar problemas". Uso de subprogramas y descomposición de problemas para pruebas y depuración.

Descripción:	• Gestión autónoma de tareas: Los participantes trabajarán con agentes de IA autónomos para realizar tareas complejas de desarrollo de software, incluidas pruebas automatizadas y la generación de documentación exhaustiva. • Flujos de trabajo "Chat para solucionar problemas": Los estudiantes implementarán estrategias avanzadas de detección y resolución de errores utilizando interfaces de lenguaje natural para identificar, analizar y reparar errores en el código fuente. • Supervisión y validación: Esta actividad se centra en supervisar el comportamiento de la IA y validar los resultados, garantizando que estos cumplan con los requisitos técnicos y los estándares de seguridad. • Integración de marcos de trabajo basados en agentes: Los alumnos practicarán la integración de marcos de trabajo autónomos en su ciclo de desarrollo para gestionar tareas repetitivas o de alta complejidad, como la depuración de errores. • Alineación curricular: Esta actividad se corresponde con la competencia específica del currículo nacional de "utilizar subprogramas" e "identificar las ventajas de diferentes métodos de estructuración de datos" mediante la utilización de agentes de IA para gestionar subproblemas de un proyecto más amplio. • Supervisión algorítmica: En consonancia con el objetivo del plan de estudios de "desarrollar una forma creativa de pensar para estructurar y resolver problemas", los estudiantes actúan como orquestadores, guiando a la IA a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
--------------	--

Actividad/tarea 4: Refactorización de código heredado. Análisis y optimización de bases de código C++ o JavaScript existentes mediante herramientas de IA. Optimización de algoritmos existentes y migración entre lenguajes de programación.

Descripción:

- Conectando los estándares curriculares: Los participantes analizarán bases de código existentes, centrándose específicamente en C++ (el lenguaje principal del currículo nacional) o JavaScript.
- Optimización y refactorización: Los estudiantes utilizarán herramientas nativas de IA para refactorizar y optimizar el código, mejorando su estructura y rendimiento sin perder la lógica central.
- Migración de lenguajes: Los alumnos practicarán la migración de lógica entre diferentes lenguajes de programación, demostrando cómo la IA puede facilitar la transición de la sintaxis tradicional a los marcos de trabajo modernos.
- Análisis algorítmico: Esta actividad cumple con el requisito curricular de "identificar las formas eficientes de representar datos" y adaptar algoritmos fundamentales de manera creativa para resolver problemas.
- Detección de errores: Los participantes aplicarán flujos de trabajo de "chat para solucionar" para identificar y resolver errores típicos en la implementación de algoritmos heredados.
- Evaluación crítica: Los estudiantes se responsabilizarán de evaluar críticamente la refactorización generada por IA para garantizar que el código siga siendo correcto, eficiente y seguro.

Actividad/tarea 5: Proyecto de evaluación final: aplicación basada en IA. Los estudiantes actúan como coordinadores del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Proyecto interdisciplinario centrado en la implementación de algoritmos con aplicabilidad práctica.

- Orquestación de proyectos: los estudiantes actuarán como orquestadores de proyectos, guiando a los agentes de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el

	concepto inicial hasta la implementación final. ● Implementación de SchoolSphere: los participantes trabajarán en equipos de 2 estudiantes cada uno para desarrollar el ecosistema "SchoolSphere – Gemelo Digital y Plataforma de Promoción Interactiva". ● Metodología de programación en parejas: los equipos utilizarán el método de "programación en parejas", donde un estudiante gestiona la interacción con la IA (proporcionando indicaciones) mientras que el otro verifica el resultado y la lógica (auditoría del código). ● Entrega del producto: cada equipo desarrollará una de las siete aplicaciones funcionales, como un recorrido virtual, un chatbot de IA para candidatos o un monitor de impacto ecológico. ● Alineación curricular: esta actividad cumple con la competencia del currículo nacional de "Implementar algoritmos en un lenguaje de programación" y el objetivo específico de "aplicación creativa de métodos de programación para problemas interdisciplinarios o prácticos".
--	---